

Pemrograman Perangkat Bergerak Client-Server

Laporan Progress Aplikasi SIGAP

Kelompok 5

Anggota:

- **Muhammad Narendra Gema Akbar Raihan (230102091)**
- **Zakqi Ramadhan (230102129)**
- **M. SAKTI GABITA (230102131)**
- **Andreansyah Rahmattullah (240102015)**

Kelas: IF23B

Dosen Pengampu: Vitra Pratama, S.ST. M.T.

A. Progress Pengerjaan Proyek

Pada tahap ini, kelompok telah berhasil menyelesaikan sebagian besar target pada Checkpoint 1 (Pemrograman Web Berbasis Framework) sebagai dasar pengembangan sistem SIGAP (Sistem Informasi Gangguan dan Aspirasi Publik).

1) Backend (Laravel)

- Berhasil melakukan setup project menggunakan Laravel 13.
- Berhasil mengintegrasikan Laravel Breeze sebagai sistem autentikasi web.
- Berhasil mengimplementasikan Laravel Sanctum untuk autentikasi REST API yang digunakan oleh aplikasi Flutter.
- Berhasil mengintegrasikan Spatie Permission untuk manajemen role pengguna (Admin dan Warga).
- Struktur database telah dirancang melalui Entity Relationship Diagram (ERD) yang terdiri dari 7 tabel utama sesuai kebutuhan sistem.
- Migration, model, serta seeder utama telah dibuat sebagai fondasi pengelolaan data.
- Endpoint autentikasi API meliputi login, register, logout, dan data pengguna telah berhasil diimplementasikan.
- Dashboard awal berbasis Blade beserta konfigurasi routing web telah tersedia.

2) Mobile (Flutter)

- Struktur project Flutter telah disusun sesuai pola MVC.
- Konfigurasi dasar aplikasi, termasuk Splash Screen dan konfigurasi API, telah selesai dibuat.
- Halaman Login, Register, dan Dashboard berhasil diimplementasikan.
- Integrasi autentikasi dengan REST API Laravel telah berhasil dilakukan.
- State management menggunakan Provider (AuthController) telah diterapkan sehingga proses autentikasi dapat berjalan dengan baik.

3) Kolaborasi Tim

- Repository GitHub telah dibuat dan digunakan sebagai media kolaborasi.
- Struktur repository dipisahkan menjadi project Laravel dan Flutter sesuai kebutuhan pengembangan.
- Pembagian tugas setiap anggota telah ditentukan sejak awal sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawab pada pengembangan backend maupun mobile.
- Setiap anggota telah melakukan commit sesuai pembagian tugas masing-masing pada repository.

B. Kendala yang Dihadapi

Selama proses pengembangan, kelompok mengalami beberapa kendala, antara lain:

- Konfigurasi lingkungan pengembangan Laravel, seperti CORS dan beberapa konfigurasi package, memerlukan penyesuaian agar API dapat diakses oleh aplikasi Flutter.
- Beberapa anggota mengalami kendala saat melakukan instalasi dependency project, terutama pada Node.js, Composer, dan package Flutter.
- Terjadi konflik saat proses merge branch pada GitHub sehingga diperlukan koordinasi antar anggota untuk menyelesaikannya.

- Integrasi antara backend Laravel dan frontend Flutter memerlukan penyesuaian format data (request dan response) agar komunikasi melalui REST API berjalan dengan baik.
- Implementasi fitur real-time masih belum dilakukan karena fokus kelompok saat ini adalah menyelesaikan fondasi sistem terlebih dahulu.

Meskipun terdapat beberapa kendala tersebut, seluruh permasalahan dapat diselesaikan melalui diskusi kelompok, pembagian tugas yang jelas, serta proses debugging bersama.

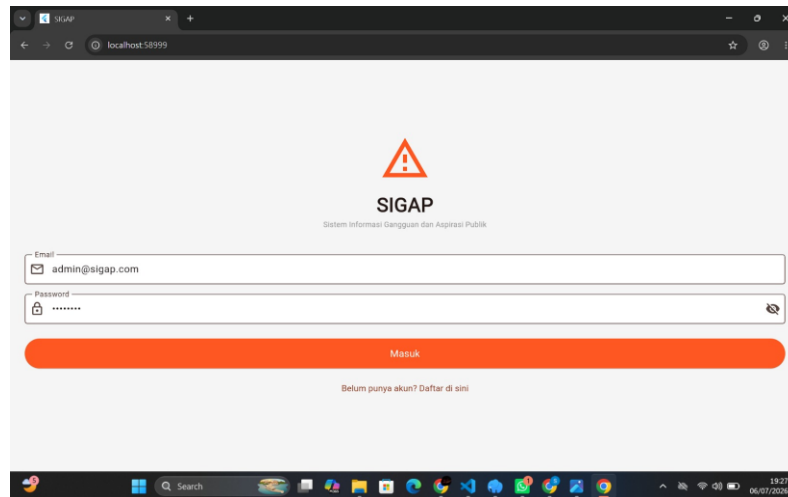
C. Rencana Tindak Lanjut

Pada tahap berikutnya, kelompok akan berfokus pada penyelesaian target Checkpoint 2 dengan rencana pekerjaan sebagai berikut:

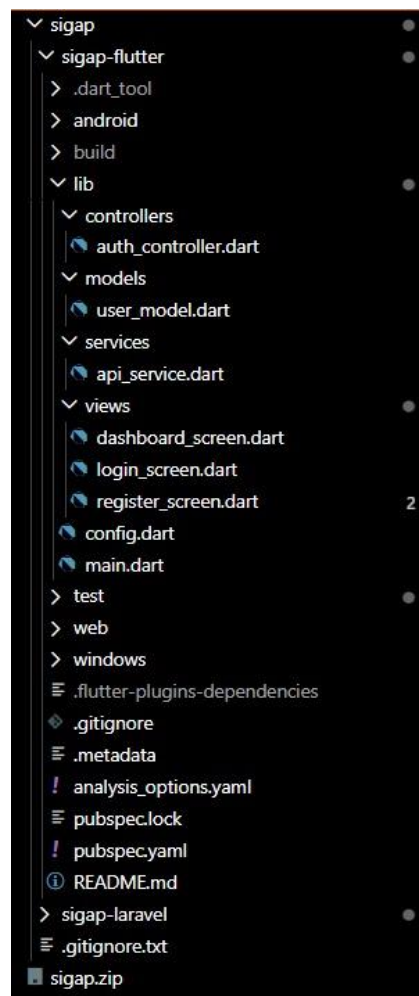
- Mengembangkan fitur CRUD laporan pada aplikasi web Laravel.
- Mengembangkan fitur CRUD laporan pada aplikasi Flutter, meliputi pembuatan laporan, daftar laporan, detail laporan, edit, dan hapus laporan sesuai ketentuan.
- Mengimplementasikan endpoint API untuk pengelolaan laporan beserta API Resource.
- Mengembangkan dashboard admin untuk mengelola laporan, kategori, dan pengguna.
- Mengintegrasikan proses perubahan status laporan antara web dan aplikasi mobile.
- Melakukan pengujian integrasi antara backend Laravel dan frontend Flutter.
- Melanjutkan implementasi fitur sinkronisasi status laporan secara real-time menggunakan mekanisme broadcasting/WebSocket sesuai rancangan sistem.

Dengan penyelesaian target tersebut, diharapkan seluruh fitur inti SIGAP dapat berfungsi sesuai kebutuhan pengguna, baik dari sisi warga sebagai pelapor maupun admin/petugas sebagai pengelola laporan.

Informasi Tambahan (-> Halaman Selanjutnya)



Gambar 1 Tampilan Aplikasi SIGAP terkini



Gambar 2 Arsitektur Flutter